

ICS 29.240.01

CCS F 23

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1228—2023

代替 DL/T 1228—2013

电能质量监测装置运行规程

Code of operation for power quality monitoring device

2023-10-11 发布

2024-04-11 实施

国家能源局 发布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 投入运行..... 1

5 巡视检查..... 2

6 运行维护..... 2

7 退出运行..... 4

附录 A（资料性） 典型电能质量监测装置原理示意图..... 5

附录 B（资料性） 典型监测数据检查示例..... 6



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 DL/T 1228—2013《电能质量监测装置运行规程》，与 DL/T 1228—2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 根据正文部分修改了本文件规定要求，明确了适用范围，发电企业、电力用户或其他企业改为参考执行。
- 删除了“系统标称电压”“电压偏差”“长时间闪变值”等术语和定义，增加了“监测数据”术语和定义，修改了“电能质量监测装置”“电能质量监测系统”术语和定义。
- 第4章标题改成“投入运行”，删除了原标准“监测装置的安装”内容，增加了数字式监测装置相关内容。
- 将原标准的第6章改成第5章，标题改成“巡视检查”，增加了数字式监测装置的巡视内容。
- 将原标准的第5、7章合并成第6章，标题改成“运行维护”，并修改了监测装置周期性检验、异常现象和处理措施等内容，增加了监测装置维护中配置和升级的要求。
- 新增了第7章内容，对退出运行条件和退出运行处理作出了相应规定。
- 新增了附录A典型电能质量监测装置原理示意图和附录B典型监测数据检查示例。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由电力行业电能质量及柔性输电标准化技术委员会（DL/TC 40）归口。

本文件起草单位：国网河北省电力有限公司电力科学研究院、国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司、南京灿能电力自动化股份有限公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、深圳市中电电力技术股份有限公司、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网河南省电力公司电力科学研究院、国网山西省电力公司电力科学研究院、国网北京市电力公司电力科学研究院、国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、国网天津市电力公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、南京易司拓电力科技股份有限公司、国网吉林省电力有限公司电力科学研究院、上海电器设备检测所、国网新疆电科院、国网宁夏电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司丽水供电公司、南方电网科学研究院有限责任公司、四川大学电气工程学院、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、中国地质大学（武汉）、福州大学。

本文件主要起草人：周文、李晓军、刘烨、王巍、梅桂华、王昕、吴丹岳、代双寅、常潇、于希娟、李胜辉、霍现旭、杨心刚、罗定志、界金星、辛皓天、焦春雷、任勇、吕春美、袁智勇、汪颖、马鑫晟、方支剑、张逸。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2013年首次发布为 DL/T 1228—2013；
- 本次为第一次修订。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

电能质量监测装置运行规程

1 范围

本文件规定了电能质量监测装置的投入运行、巡视检查、运行维护、退出运行等要求。
本文件适用于各电网企业的电能质量在线监测装置，发电企业、电力用户或其他企业的装置参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32507 电能质量 术语
DL/T 1227 电能质量监测装置技术规范
DL/T 1585 电能质量监测系统运行维护规范
DL/T 1862 电能质量监测终端检测技术规范

3 术语和定义

GB/T 32507、DL/T 1585 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电能质量监测装置 power quality monitoring device

通过引入电压、电流模拟信号或数字信号，用于测量电能质量指标的专用装置。

注：电能质量监测装置分为模拟式和数字式两种类型。

[来源：GB/T 32507—2016，3.2]

3.2

电能质量监测系统 power quality monitoring system

由电能质量监测装置、通信通道以及服务站和客户端组成的系统。

[来源：GB/T 32507—2016，3.3]

3.3

监测数据 monitoring data

电能质量监测装置（简称监测装置）所记录的供用电设备运行时的电能质量数据，包括电压偏差、频率偏差、谐波、间谐波、三相不平衡度、电压波动及闪变等稳态数据以及电压暂降、暂升和短时中断等暂态数据。

[来源：DL/T 1585—2016，3.18]

4 投入运行

4.1 监测装置上电前检查

上电前检查要求如下：

- a) 模拟式监测装置电压回路接线正确、接触良好、无短路现象；
- b) 模拟式监测装置电流回路接线正确、接触良好、无开路现象；
- c) 数字式监测装置光纤电缆弯曲半径符合产品的技术规定或设计要求；

- d) 监测装置供电电源正确接入;
- e) 通信通道正常。

4.2 监测装置上电后检查

上电后检查要求如下:

- a) 监测装置显示正常;
- b) 监测装置互感器变比、监测点电压等级、IP 地址等参数设置正确;
- c) 电压与电流的幅值、相序和电流极性正确;
- d) 与电能质量监测系统通信正常。

4.3 监测装置文件存档

存档要求如下:

- a) 包含监测装置的使用说明书和出厂试验报告, 典型电能质量监测装置原理示意图 (见附录 A);
- b) 包含监测装置的安装施工图、检测报告;
- c) 包含监测装置软硬件版本号、ICD 模型、MAC 地址、IP 地址、监测点台账等信息。

5 巡视检查

5.1 监测装置巡视检查

宜纳入变电站二次设备或计量设备的巡检计划。

5.2 巡视检查周期

巡视检查周期如下:

- a) 对于无人值班的变电站, 巡视周期结合变电站巡视周期执行;
- b) 对于有人值班的变电站, 每周至少一次;
- c) 对于安装在变电站外的监测装置, 巡视周期结合安装位置的电气设备巡视周期执行。

5.3 巡视检查内容

巡视检查内容如下:

- a) 监测装置电源供电是否正常;
- b) 监测装置有无异味, 外观、温度、声音有无异常;
- c) 监测装置的显示有无告警信息;
- d) 监测装置二次回路有无端子松动、脱落、发热等;
- e) 数字式监测装置检查光纤电缆有无弯折;
- f) 监测数据和通信通道宜通过电能质量监测系统远程检查, 典型监测数据检查示例见附录 B。

5.4 巡视检查要求

巡视检查要求如下:

- a) 做好记录;
- b) 发现监测装置异常时, 及时上报并记录。

6 运行维护

6.1 配置变更与升级

变更与升级要求如下:

- a) 宜采用远程方式;

- b) 配置变更或升级完成后，按照 4.2 进行检查确认，并做好记录；
- c) 现场禁止对测量回路进行操作。

6.2 周期性检验

检验要求如下：

- a) 监测装置正常运行过程中应开展周期性检验，并做好检验记录，检验周期可为三年。对运行环境恶劣或有特殊要求的监测装置，必要时可缩短检验周期。
- b) 监测装置周期性检验项目见表 1。

表 1 监测装置周期性检验项目

序号	检验项目
1	外观
2	时钟和时钟同步功能
3	准确度
注：准确度检验内容包括对电压、电流、频率、短时间闪变、三相不平衡度、谐波、间谐波、电压暂降/暂升/短时中断、时钟等指标的检测。	

- c) 对于检验不合格的监测装置，应维修或更换，并按照 DL/T 1862 要求检验合格后投入使用。

6.3 监测装置异常处理

异常处理要求如下：

- a) 监测装置在使用过程中，异常现象和处理措施见表 2。

表 2 异常现象和处理措施

序号	异常现象	处理措施
1	监测装置电源指示灯不亮	(1) 检查装置供电情况。 (2) 关断电源、重启。 (3) 若故障依然存在，则报修
2	监测装置黑屏	
3	监测装置面板花屏、闪烁、操作无反应	
4	监测装置面板提示故障	(1) 关断电源、重启。 (2) 若故障依然存在，则报修
5	监测装置面板提示存储介质异常	
6	监测装置反复重启	
7	监测装置通信异常	(1) 查看监测装置至站内通信设备的物理连接是否完好，重新插接网线。 (2) 关断电源、重启。 (3) 测试监测装置 IP 地址是否冲突或查看 SIM 卡流量、信号强度是否正常。 (4) 测试监测装置 IP 地址与电能质量监测系统之间的防火墙配置策略是否正常。 (5) 若故障依然存在，则报修
8	监测数据异常	(1) 对于模拟式电能质量监测装置，检查监测装置电压、电流回路是否有信号输入。 (2) 对于数字式电能质量监测装置，检查监测装置采样通信链路。 (3) 关断电源、重启。 (4) 若故障依然存在，则报修

表 2（续）

序号	异常现象	处理措施
9	监测装置时钟异常	(1) 检查监测装置校时方式是否合适。 (2) 重新校时。 (3) 若故障依然存在，则报修

b) 监测装置异常处理应形成处理报告，记录监测装置台账基本信息、异常现象、处理人员、处理时间、处理措施、处理结果等，并通知电能质量监测系统运行维护人员。

7 退出运行

7.1 退出运行条件

符合下列条件之一应退出运行：

- a) 电能质量监测点撤销；
- b) 发生故障无修复价值。

7.2 退出运行处理

应按照下列要求处理：

- a) 拆除监测装置时，防止电压回路短路、电流回路开路，确保有电气连接的其他设备正常运行。
- b) 拆除监测装置后，对电压、电流回路妥善处置，并变更监测装置台账。
- c) 对符合 7.1a) 的监测装置退运后，按照 DL/T 1862 的要求检验。对于检验合格的，按照 DL/T 1227 的要求贮存，再次使用前，按照 6.2 执行；对于检验不合格的，进行维修或报废。
- d) 对于报废的监测装置，其存储介质采取消磁处理。

附录 A
(资料性)
典型电能质量监测装置原理示意图

典型电能质量监测装置原理示意图如图 A.1 所示。

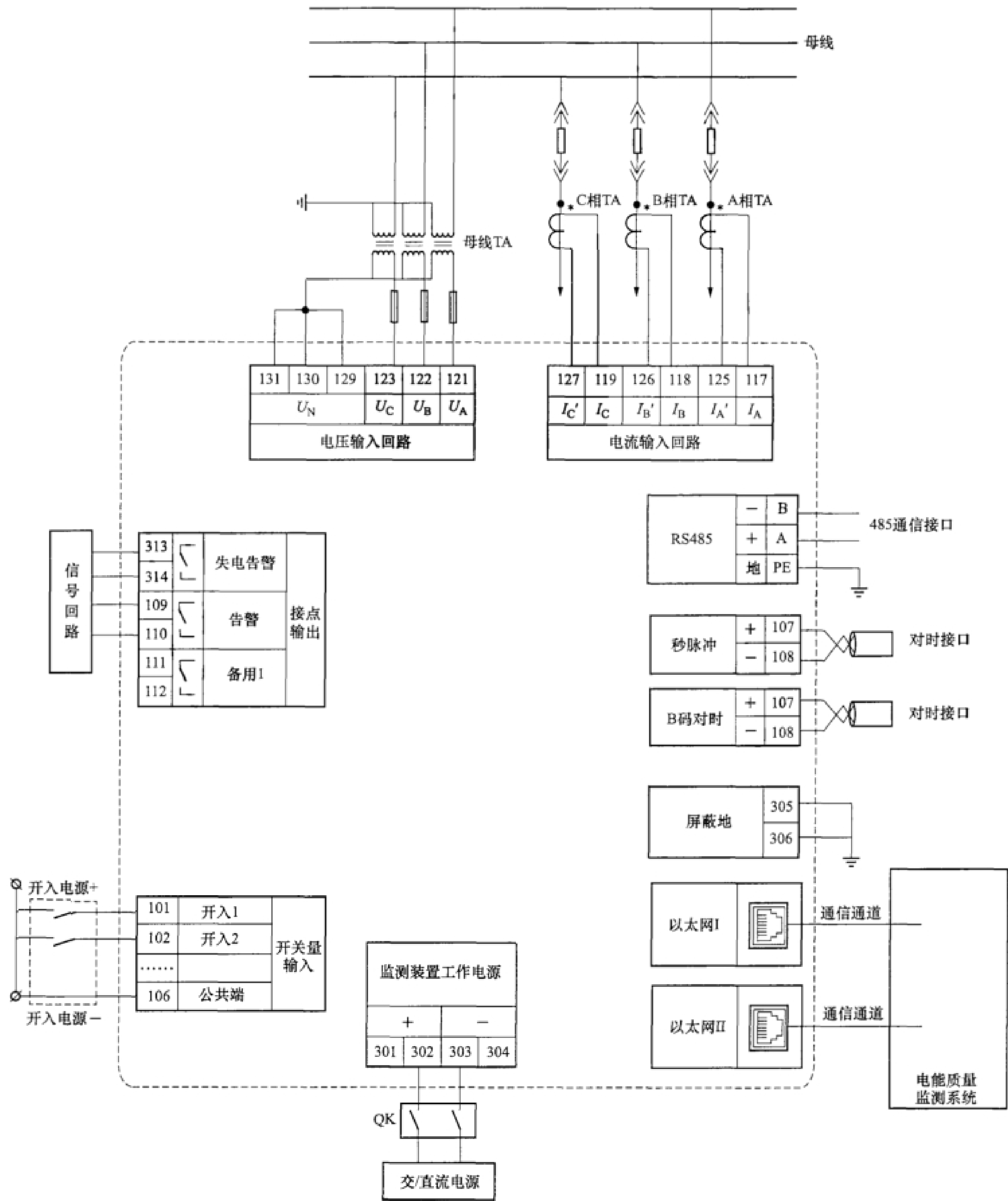


图 A.1 典型电能质量监测装置原理示意图

附录 B
(资料性)
典型监测数据检查示例

典型监测数据检查示例见表 B.1。

表 B.1 典型监测数据检查示例

序号	典型监测数据	数据项合理性范围
1	频率	42.5Hz~57.5Hz
2	频率偏差	-7.5 Hz~7.5Hz
3	相（线）电压有效值	0%~150% U_N
4	电压偏差	-20%~+20%
5	电流有效值	大于电流互感器一次变比
6	单相功率因数	-1~1
7	单相基波功率因数	-1~1
8	三相功率因数	-1~1
9	基波功率因数	-1~1
10	电压总谐波畸变率	0%~30%
11	相（线）电压基波有效值	0%~150% U_N
12	相（线）电压基波相角	-180° ~+180°
13	2 次~50 次谐波电压含有率	0%~30%
14	2 次~50 次谐波电压相角	-180° ~+180°
15	0.5 次~49.5 次间谐波电压含有率	0%~30%
16	正序、负序和零序电压	0%~150% U_N
17	负序电压不平衡度	0%~40%
18	零序电压不平衡度	0%~40%
19	电压波动	0%~40%
20	短时间闪变值	0~20
21	长时间闪变值	0~20
22	电压暂降特征幅值	0~0.9（标幺值）
23	电压暂升特征幅值	1.1（标幺值）~1.8（标幺值）

注： U_N 为标称额定电压。

